Polytec

Kurzbetriebsanleitung

VibroFlex Xtra Messkopf

VFX-I-120



Für Frontend: VibroFlex Connect

Gewährleistung und Service

Die Gewährleistung für dieses Gerät entspricht den Regelungen in unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Bedingung ist der bestimmungsgemäße Gebrauch des Geräts, wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben.

Die Gewährleistung gilt nicht für Schäden durch unsachgemäße Benutzung, äußere mechanische Einflüsse oder Nichteinhalten der Betriebsbedingungen. Die Gewährleistung erlischt ebenso im Falle unbefugter Eingriffe oder Modifikationen des Geräts.

Benutzen Sie für die Rücksendung in jedem Fall die Originalverpackung. Andernfalls behalten wir uns vor, die Geräte auf Transportschäden zu untersuchen. Kennzeichnen Sie die Sendung als zerbrechlich und frostempfindlich. Fügen Sie eine Erklärung des Rücksendegrunds sowie eine genaue Fehlerbeschreibung bei. Hinweise zur Problembehandlung finden Sie in dieser Betriebsanleitung.

Warenzeichen

Die in dieser Dokumentation erwähnten Marken- oder Produktnamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen oder Organisationen sein.

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise 1-1

1.1 Informationen zum Gebrauch dieser Betriebsanleitung ... 1-1
1.1.1 Verwendete Warnhinweise ... 1-1
1.1.2 Verwendete Hinweise ... 1-1
1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise ... 1-2
1.2.1 Sicherer Betrieb des Geräts ... 1-2
1.2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung ... 1-2
1.2.3 Qualifikation des Anwenders ... 1-2
1.2.4 Umgebungsbedingungen ... 1-3
1.2.5 Reinigung ... 1-3
1.2.6 Installation anderer Komponenten ... 1-4
1.2.7 Entsorgung ... 1-4
1.3 Lasersicherheit ... 1-5
1.3.1 Zu beachtende Warnhinweise ... 1-5
1.3.2 Auf dem Gerät angebrachte Warnschilder ... 1-6
1.3.3 Geltende Standards und Richtlinien ... 1-6
1.3.4 Informationen zur Laserklasse 2 ... 1-7
1.3.5 Geräteausstattung ... 1-7
1.4 Elektrische Sicherheit ... 1-8
1.4.1 Zu beachtende Warnhinweise ... 1-8
1.4.2 Zu beachtende Hinweise ... 1-8
1.4.3 Geltende Standards und Richtlinien ... 1-8
1.5 Informationen zur REACH-Verordnung ... 1-8

2 Erste Schritte 2-1

2.1 Auspacken und Inspektion ... 2-1
2.2 Bedienelemente, Anzeigen und Anschlüsse ... 2-3
2.3 Messkopf auf Montageflächen montieren ... 2-4
2.4 Verkabelung ... 2-5

3 Technische Spezifikationen 3-1

3.1 Angewandte harmonisierte Normen ... 3-1
3.2 Allgemeine Daten ... 3-1

1 Sicherheitshinweise

1.1 Informationen zum Gebrauch dieser Betriebsanleitung

- Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produkts. Bewahren Sie sie gut erreichbar auf.
- Lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Beachten Sie ggf. beigefügte Dokumentation anderer Hersteller.
- Stellen Sie die Betriebsanleitung dem Anwender des Geräts zur Verfügung.
- Geben Sie die Betriebsanleitung bei Weitergabe des Geräts dem nächsten Anwender mit.
- Bei Verlust der Betriebsanleitung fordern Sie bei uns Ersatz an.

1.1.1 Verwendete Warnhinweise

In dieser Betriebsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet, die Ihnen wichtige Hinweise für die sichere Verwendung des Geräts geben:



WARNUNG!

"Art und Quelle der Gefahr"!

Weist auf eine gefährliche Situation oder Handlung hin, die möglicherweise den Tod oder schweren Personenschaden zur Folge hat, wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird.

» Beschreibt die Abwendung der Gefahr.



VORSICHT!

"Art und Quelle der Gefahr"!

Weist auf eine gefährliche Situation oder Handlung hin, die möglicherweise einen leichten Personenschaden zur Folge hat, wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird.

» Beschreibt die Abwendung der Gefahr.



ACHTUNG!

"Art und Quelle der Gefahr"!

Weist auf eine gefährliche Situation oder Handlung hin, die möglicherweise einen Sachschaden zur Folge hat, wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird.

» Beschreibt die Abwendung der Gefahr.

1.1.2 Verwendete Hinweise

Zusätzlich wird in dieser Betriebsanleitung folgender Hinweis verwendet, der Ihnen Zusatzinformationen zur Bedienung des Geräts gibt:



INFORMATION
Gibt nützliche Hinweise und Informationen, die die Bedienung des Geräts erleichtern.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.2.1 Sicherer Betrieb des Geräts

Der einwandfreie und sichere Betrieb der Geräte setzt sachgemäßen Transport und sachgemäße Lagerung, Installation und Montage sowie die sorgfältige Bedienung der Geräte voraus. Zudem ist es für den sicheren Betrieb der Geräte zwingend erforderlich, dass Sie die Sicherheits- und Warnhinweise beachten, die in dieser Betriebsanleitung aufgeführt sind. Halten Sie bei der Montage, Installation und Bedienung der Geräte die für den jeweiligen Einsatzfall geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften unbedingt ein.

1.2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den Laboreinsatz und für den Betrieb in industrieller Umgebung bestimmt. Es darf nur innerhalb der in den technischen Spezifikationen vorgegebenen Grenzwerte betrieben werden. Eingriffe in die Geräte sind für die bestimmungsgemäße Verwendung nicht erforderlich und führen zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs.

Eine andere als die in dieser Betriebsanleitung beschriebene Verwendung ist nicht zulässig. Polytec lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen.

Die Geräte sind nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

1.2.3 Qualifikation des Anwenders

Tätigkeit	Qualifikation
Montage, Verkabelung, Justage, Bedienung	Dieses Gerät darf nur von qualifiziertem Personal bedient werden, das mit elektrischen Messgeräten vertraut ist, in der Handhabung des Geräts geschult ist und im Umgang mit Lasern unterwiesen wurde.
Reparatur und Wartung	Dieses Gerät darf nur vom Hersteller oder von ihm befähigten Personen gewartet und repariert werden.
Austausch/Installation von Baugruppen	Baugruppen dürfen nur von autorisiertem Servicepersonal der Firma Polytec ausgetauscht bzw. installiert werden.

1.2.4 Umgebungsbedingungen



ACHTUNG!

Beeinträchtigung der Optikkomponenten durch Kondensat!

Wenn das Gerät nach der Lagerung in kalter Umgebung in wärmerer Umgebung in Betrieb genommen wird, kann kondensierende Feuchtigkeit die optischen Komponenten beeinträchtigen. Dadurch können die Messergebnisse verfälscht werden.

» Warten Sie mit der Inbetriebnahme des Geräts, bis sich die Temperatur des Geräts an die Umgebungstemperatur angepasst hat.

Betrieb und Lagerung

Betreiben und lagern Sie das Gerät gemäß den Umgebungsbedingungen, die in den technischen Spezifikationen angegeben sind.

1.2.5 Reinigung



WARNUNG!

Elektrischer Schlag durch eindringende Feuchtigkeit!

Wenn die Geräte unter Spannung stehen, kann eindringende Feuchtigkeit einen elektrischen Schlag verursachen.

» Schalten Sie die Geräte aus, bevor Sie die Geräte reinigen.



ACHTUNG!

Beschädigung der Gehäuseflächen durch Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel!

» Verwenden Sie keine aggressiven Lösungsmittel, wie z.B. Aceton oder Ethanol.



ACHTUNG!

Geräteschaden durch Verschmutzung oder Feuchtigkeit!

Wenn Feuchtigkeit, Staub und andere Schmutzpartikel aus der Betriebsumgebung in das Gerät eindringen, können bleibende Schäden am Gerät entstehen.

» Sorgen Sie bei allen Arbeiten am Gerät, insbesondere beim Austausch einzelner Komponenten, für eine saubere und staubfreie Umgebung.

» Wenn Sie eventuell vorhandene Anschlüsse nicht nutzen, decken Sie diese mit den vorhandenen Schutzkappen, Blindplatten o.Ä. ab.

Reinigungsmittel

Komponente	Reinigungsmittel
Optische Komponenten (Staub)	Weiches, fusselfreies Tuch; Blasebalg
Optische Komponenten (Fettverschmutzungen)	z.B. Ethanol oder Isopropanol
Gehäuseflächen	Milde Waschmittel- oder Desinfektionslösungen

1.2.6 Installation anderer Komponenten



ACHTUNG!

Beeinträchtigung des Systems durch Installation fremder Hardware- oder Software-Komponenten!

Systemfremde Hardware- oder Software-Komponenten können das System beschädigen oder die Funktion der Software beeinträchtigen.

» Falls Sie zusätzliche, nicht von Polytec angebotene Komponenten installieren möchten, setzen Sie sich mit Polytec in Verbindung.

1.2.7 Entsorgung

Gerät

Entsorgen Sie defekte oder nicht mehr benötigte Geräte und deren Bestandteile, sofern nicht anders angegeben, sachgerecht entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

1.3 Lasersicherheit

1.3.1 Zu beachtende Warnhinweise



WARNUNG!

Augenschädigung durch falschen Umgang mit Laserstrahlung!

» Positionieren Sie das Gerät so, dass der direkte oder reflektierte Laserstrahl keine Gefährdung darstellt.

» Blicken Sie nicht direkt in den Laserstrahl.

» Wenden Sie sich unverzüglich von dem Laserstrahl ab, wenn er in Ihr ungeschütztes Auge trifft.

» Für einige Geräte stehen tauschbare Objektive zur Verfügung. Montieren Sie immer zuerst das Objektiv, bevor Sie den Laser in Betrieb nehmen.

» Blicken Sie nicht mithilfe von Spiegeln oder anderen optischen Instrumenten in den Laserstrahl.

» Wenn Sie im Strahlengang des Lasers arbeiten, tragen Sie keinen Schmuck und benutzen Sie keine Werkzeuge, die den Laserstrahl reflektieren und in Ihre Augen lenken könnten.

» Wenn Sie für die Justage den Auftreffpunkt des Laserstrahls lange und intensiv betrachten müssen, tragen Sie eine für die angegebene Laserwellenlänge passende Laserjustierbrille.

» Verwenden Sie keine anderen als die in dieser Betriebsanleitung angegebenen Bedienungs- und Justiereinrichtungen und führen Sie keine anderen Verfahrensweisen aus, da dies zu gefährlicher Strahlungseinwirkung führen kann.

» Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Lebewesen, wenn der Laserstrahl in deren ungeschützte Augen treffen könnte.

» Wenn kein Messobjekt vorhanden ist, schirmen Sie den Auftreffpunkt des Laserstrahls mit einem geeigneten Material ab, damit der Laser nicht frei durch den Raum strahlt.

» Wenn das Gerät über einen Strahlverschluss verfügt, öffnen Sie ihn nur für einen Funktionstest oder Messungen.

» Lagern Sie unbenutzte Geräte an Orten, zu denen Unbefugte keinen Zutritt haben.

» Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts, das die Lasereinheit beinhaltet, da die Laserstrahlung des eingebauten Lasers oftmals einer potentiell gefährlicheren Laserklasse entspricht.

1.3.2 Auf dem Gerät angebrachte Warnschilder

Laserwarn-schilder

Die Laserwarnschilder sind in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Für Länder in der Europäischen Union (EU) wird das Schild [2] in der Landessprache des Kunden angebracht.



Abbildung 1.1: Laserwarnschilder

Position der Laser-warnschilder

Die Position der Laserwarnschilder auf dem Messkopf ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

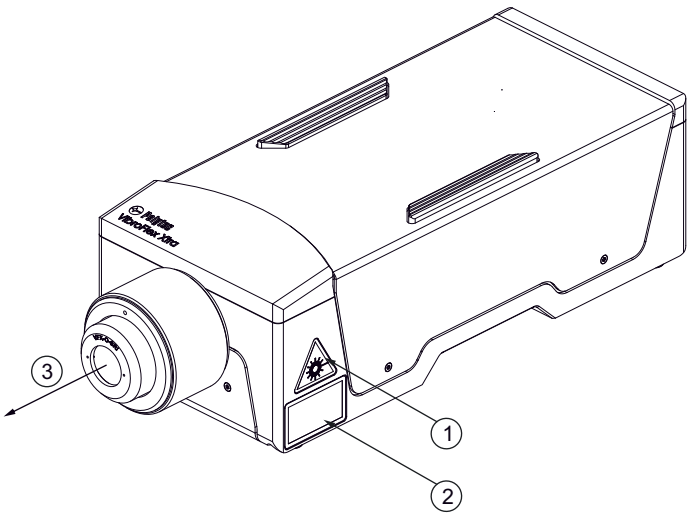


Abbildung 1.2: Position der Laserwarnschilder [1] und [2] sowie der Strahlaustrittsöffnung mit der Strahlrichtung [3]

1.3.3 Geltende Standards und Richtlinien

Polytec-Geräte entsprechen den Standards IEC und EN 60825-1 (Sicherheit von Lasereinrichtungen - Klassifizierung von Anlagen und Anforderungen).

CDRH-Einhaltungserklärung

Die Firma Polytec GmbH bestätigt, dass ihre Laserprodukte allen geltenden Normen und Vorschriften entsprechen, die von den US-Behörden Health and Human Services (HHS), Food and Drug Administration (FDA), Center for Devices and Radiological Health (CDRH) für Laserprodukte vorgegeben sind. Die Laserprodukte entsprechen US 21 CFR 1040.10 und 1040.11, abgesehen von der Übereinstimmung mit IEC 60825-1 Ed. 3., wie in der Laser-Bekanntmachung Nr. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben.

1.3.4 Informationen zur Laserklasse 2

Die Eigenschaften von Laserlicht unterscheiden sich von denen herkömmlicher Lichtquellen. Aufgrund der geringen Divergenz ist Laserstrahlung im Allgemeinen sehr intensiv.

Die austretende optische Leistung des unsichtbaren Laserstrahls (Messlaser) ist bei bestimmungsgemäßem Betrieb kleiner als 10 mW. Die Leistung des sichtbaren Laserstrahls (Pilotlaser) ist kleiner als 1 mW. Das Gerät entspricht damit der Laserklasse 2 (die Laserstrahlung des eingebauten Lasers entspricht der Laserklasse 3R). Dabei wird üblicherweise davon ausgegangen, dass der Schutz des Auges durch Abwendungsreaktionen einschließlich des Lidschlussreflexes bewirkt wird. Diese Reaktion bietet unter vernünftigerweise vorhersehbaren Betriebsbedingungen angemessenen Schutz. Dabei ist der Gebrauch optischer Instrumente für die Beobachtung des Laserstrahls eingeschlossen. Der fokussierte Laserstrahl gefährdet die Haut nicht.

1.3.5 Geräteausstattung

Laser

Das Gerät ist mit einem Messlaser mit unsichtbarer Laserstrahlung und einem Pilotlaser mit sichtbarer Laserstrahlung ausgestattet.

Für den Umgang mit Laserstrahlung ist das Gerät wie folgt ausgestattet:

- Statusanzeige am Messkopf zur Anzeige der Laseraktivität
- Signalpegelanzeige am Messkopf
- Stand-by-Taste am Frontend zum Ein- bzw. Ausschalten des Lasers bzw. der Laser
- Schalter am Touchscreen des Frontends zum Blockieren des Laserstrahls bzw. der Laserstrahlen
- Signalpegelanzeige am Touchscreen des Frontends

1.4 Elektrische Sicherheit

1.4.1 Zu beachtende Warnhinweise



ACHTUNG!

Geräteschaden durch ungeeignete Versorgungsspannung!

Das Gerät wurde für den Einsatz mit Schutzkleinspannung gebaut.

» Versorgen Sie das Gerät ausschließlich über eine berührungssichere Versorgungsspannung, die die Isolationsanforderungen von Schutzkleinspannungen bzw. Sicherheitskleinspannungen (PELV, SELV) erfüllt.

» Verwenden Sie eine Spannungsquelle, die den anerkannten Sicherheitsstandards bezüglich des elektrischen Berührungsschutzes entspricht.

1.4.2 Zu beachtende Hinweise



INFORMATION

Die hier aufgeführten Hinweise zur elektrischen Sicherheit und EMV gelten nur in Zusammenhang mit dem von Polytec zugelassenen Frontend. Die entsprechende EU-Konformitätserklärung finden Sie in der Betriebsanleitung des Frontends.

1.4.3 Geltende Standards und Richtlinien

Schutzklasse Das Gerät entspricht der elektrischen Schutzklasse 3 nach EN 61140, d.h. eine Gefährdung durch elektrischen Strom wird bei korrektem Anschluss und bestimmungsgemäßer Verwendung über eine berührungssichere Versorgungsspannung, die den Anforderungen von Schutzkleinspannungen bzw. Sicherheitskleinspannungen (PELV, SELV) genügt, verhindert.

EMV Das Gerät unterliegt der EU-Richtlinie 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) und entspricht daher den Grenzwerten für Emission und Immunität der zugrunde liegenden Normen. Mit dem Anbringen der CE-Kennzeichnung versichert Polytec, dass das Gerät erfolgreich geprüft wurde.

RoHS Das Gerät unterliegt der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Mit dem Anbringen der CE-Kennzeichnung versichert Polytec, dass die Bestimmungen der Norm, die der Richtlinie zugrunde liegt, erfüllt werden.

1.5 Informationen zur REACH-Verordnung

Informationen zur Registrierungspflicht

Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) regelt das Herstellen, das Inverkehrbringen und die Verwendung chemischer Stoffe und daraus hergestellter Erzeugnisse. Wir sind ein Hersteller von Messsystemen. Im Sinne der REACH-Verordnung gelten diese Produkte als Erzeugnisse und unterliegen somit nicht der Registrierungspflicht.

Kommunikation von Informationen über Stoffe in Erzeugnissen

Entsprechend Artikel 33 der REACH-Verordnung müssen Lieferanten von Erzeugnissen ihre Abnehmer darüber informieren, wenn das gelieferte Erzeugnis einen Stoff der REACH-Kandidatenliste (SVHC-Liste) in Gehalten größer als 0,1 Gewichtsprozent enthält. Am 27.06.2018 wurde Blei (CAS: 7439-92-1/EINECS: 231-100-4) in die Kandidatenliste SVHC aufgenommen. Diese Aufnahme löst eine diesbezügliche Informationspflicht in der Lieferkette aus.

Wir informieren Sie hiermit darüber, dass Komponenten unserer Produkte aus Kupferlegierungen gefertigt sein können, welche Blei in Gehalten größer als 0,1 Gewichtsprozent aufweisen. Da Blei als Legierungsbestandteil fest gebunden, und somit keine Exposition zu erwarten ist, sind keine zusätzlichen Angaben zur sicheren Verwendung notwendig. Unsere Produkte sind hinsichtlich Handhabung, Verwendung oder Recycling geprüft, und es besteht kein Risiko, wenn alle relevanten technischen Spezifikationen und Richtlinien eingehalten werden. Unverändert bleiben die gefahrstoffrechtliche Einstufung, die Regeln zum sicheren Umgang mit Bleimetall sowie das Anwendungsspektrum unserer Produkte. Für den sicheren Umgang mit unserem Produkt verweisen wir auf diese Betriebsanleitung.

2 Erste Schritte

2.1 Auspacken und Inspektion



ACHTUNG!

Beschädigung der Optik durch Erschütterung!

Die Optikkomponenten sind hochempfindlich. Durch Stöße oder Vibrationen können sie beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.

» Schützen Sie das ausgepackte Gerät vor starken Erschütterungen.



INFORMATION

Das Frontend ist in einer separaten Betriebsanleitung beschrieben.

Beachten Sie zusätzlich diese Betriebsanleitung.

Auspacken

Zum Lieferumfang gehören folgende Komponenten:

- 1 Messkopf VibroFlex Xtra VFX-I-120 mit einem Objektiv (s. nachfolgende Liste)
- Schnellwechselplatte zur Montage auf Stativ VIB-A-T02

Optional erhältlich:

- SR-Objektiv (IR) VFX-O-SRI
- LR-Objektiv (IR) VFX-O-LRI
- Faserobjektiv (IR) VFX-O-FMI mit Mini-Faserkopf VFX-O-100 und Referenzkopf
- Mikrofokus-Faserkopf VFX-O-110
- 90°-Umlenkeinheit VFX-O-140
- Gelenkarm VIB-A-T39
- Transportkoffer VIB-A-CAS07 für Messkopf VibroFlex Xtra
- Transportkoffer VIB-A-CAS08 für Faserobjektiv (IR) VFX-O-FMI
- Stativ VIB-A-T02 mit Schwenk-Neige-Adapter

Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf den Geräten und auf der zweiten Umschlagseite der Betriebsanleitung. Auf dem Typenschild finden Sie unter anderem folgende Informationen:

- Modell
- Seriennummer
- Herstelldatum

Inspektion Beachten Sie die folgenden Schritte beim Auspacken:

1. Prüfen Sie die Verpackung auf Anzeichen unsachgemäßer Behandlung während des Transports.
2. Kontrollieren Sie nach dem Auspacken alle Komponenten auf äußerliche Schäden (Kratzer, lose Schrauben, beschädigte Bauteile usw.).
3. Bei Fehllieferungen, Beschädigungen oder fehlenden Teilen informieren Sie umgehend die nächste Vertretung von Polytec unter Angabe der Seriennummer und des Herstelldatums der Geräte.
4. Bewahren Sie die Originalverpackung für eine etwa notwendige Rücksendung der Geräte sorgfältig auf.

2.2 Bedienelemente, Anzeigen und Anschlüsse

Rückseite Die Rückseite des Messkopfs ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

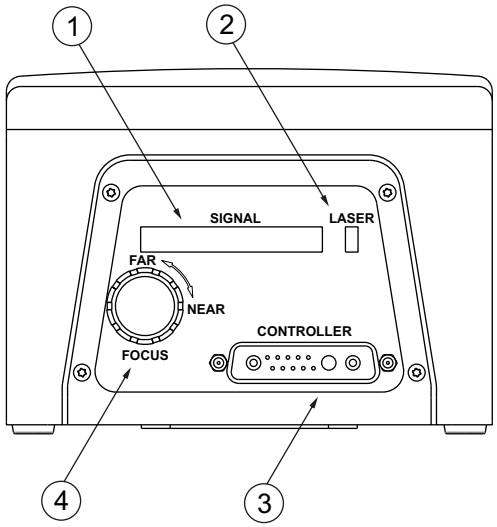


Abbildung 2.1: Rückseite des Messkopfs

1 Signalpegelanzeige **SIGNAL**

2 Statusanzeige **LASER**

3 Anschluss **CONTROLLER** (D-Sub-Stecker)

4 Drehknopf **FOCUS**

Unterseite Die Unterseite des Messkopfs ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.

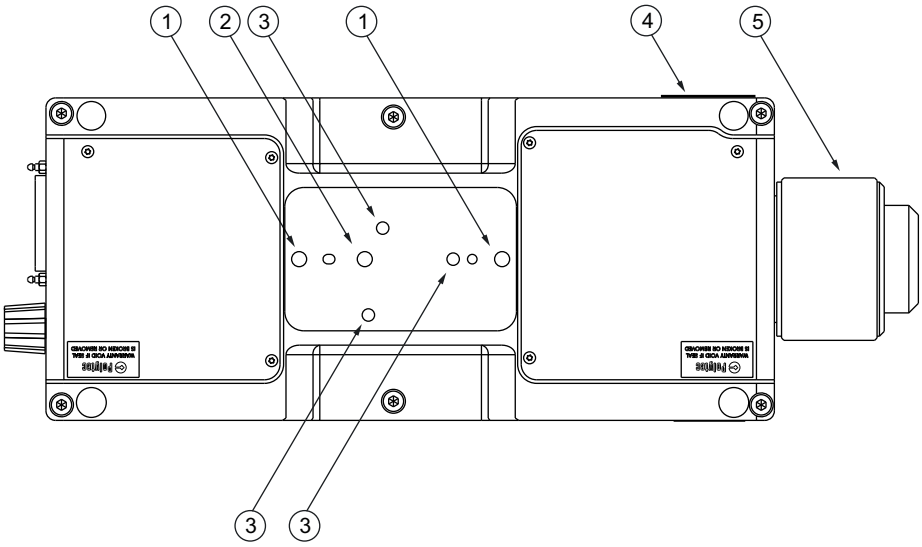


Abbildung 2.2: Unterseite des Messkopfs

1 Befestigungsgewinde **M6** und Passbohrungen

2 Befestigungsgewinde **1/4"-20UNC**

3 Befestigungsgewinde M5 für Schnellwechselplatte

4 Typenschild

5 Objektiv

2.3 Messkopf auf Montageflächen montieren



ACHTUNG!

Beschädigung des Messkopfs durch fehlerhafte Montage!

Wenn Sie den Messkopf mit den Gummifüßen auf einer ebenen Fläche montieren, verspannt sich das Gehäuse des Messkopfs. Die mechanische Spannung beschädigt den Messkopf und verfälscht die Messergebnisse.

» Entfernen Sie die Gummifüße an der Unterseite des Messkopfs, bevor Sie ihn auf einer ebenen Fläche festschrauben.



ACHTUNG!

Gewindeschaden durch zu festes Anziehen der Schrauben!

Wenn Sie die Schrauben zu fest anziehen, kann das Gewinde beschädigt werden.

» Ziehen Sie die M6- und 1/4"-Befestigungsschrauben des Messkopfs mit einem Drehmoment von max. 5 Nm an.

Die Abmessungen der Gewinde- und Passbohrungen entnehmen Sie der technischen Zeichnung in ABBILDUNG 3.1.

2.4 Verkabelung



ACHTUNG!

Beschädigung der Anschlüsse durch verbogene Kontaktstifte!

Alle Kabel müssen sich leicht stecken lassen.

» Überprüfen Sie vor dem Stecken der Kabel die Kontaktstifte.

» Wenden Sie beim Stecken der Kabel keine Gewalt an.

» Tauschen Sie defekte Kabel gegen neue Kabel aus.

» Wenden Sie sich ggf. an die nächste Vertretung von Polytec.



ACHTUNG!

Geräteschaden durch Überspannung!

» Verkabeln Sie zuerst alle Komponenten, wie in diesem Kapitel beschrieben, bevor Sie das Netzanschlusskabel anschließen und das Gerät einschalten.

Vorbereiten

1. Drücken Sie den Netzschalter POWER an der Rückseite des Frontends in Stellung O.

Messkopf anschließen

Um den Messkopf mit dem Sensorkabel an das Frontend anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

2. Setzen Sie den Stecker des Sensorkabels auf die D-Sub-Buchse CONTROLLER an der Rückseite des Messkopfs.
3. Drücken Sie die seitlichen Blechlaschen fest zusammen.
4. Schieben Sie den Stecker gerade auf die Raststifte an der D-Sub-Buchse.
5. Lassen Sie die Blechlaschen los.
6. Setzen Sie den Stecker des Sensorkabels auf die D-Sub-Buchse SENSOR an der Rückseite des Frontends an.
7. Drücken Sie die seitlichen Blechlaschen fest zusammen.
8. Schieben Sie den Stecker gerade auf die Raststifte an der D-Sub-Buchse.



Abbildung 2.3: Frontend verkabeln

9. Lassen Sie die Blechlaschen los.

Netzanschluss

10. Schließen Sie das Frontend mit dem Netzanschlusskabel an eine Schutzkontaktsteckdose an.

INFORMATION

Führen Sie einen Funktionstest durch, wie in der Betriebsanleitung des Frontends beschrieben.

3 Technische Spezifikationen

3.1 Angewandte harmonisierte Normen

Lasersicherheit:	IEC/EN 60825-1 (Sicherheit von Lasereinrichtungen - Klassifizierung von Anlagen und Anforderungen. Entspricht US 21 CFR 1040.10 und 1040.11, abgesehen von der Übereinstimmung mit IEC 60825-1 Ed. 3., wie in der Laser-Bekanntmachung Nr. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben.)
Elektrische Sicherheit:	IEC/EN 61010-1 (Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte)
EMV:	IEC/EN 61326-1 (EMV-Anforderungen an die Störaussendung und Störfestigkeit - Elektrische Betriebsmittel für Messtechnik, Leittechnik und Laboreinsatz)
Störaussendung:	Grenzwertklasse B IEC/EN 61000-3-2 und 61000-3-3
Störfestigkeit:	IEC/EN 61000-4-2 bis 61000-4-6 und IEC/EN 61000-4-11
RoHS:	IEC/EN 63000 (Technische Dokumentation zur Beurteilung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe)

INFORMATION

Die oben aufgeführten Normen zur elektrischen Sicherheit und EMV gelten nur in Zusammenhang mit dem von Polytec zugelassenen Frontend. Die entsprechende EU-Konformitätserklärung finden Sie in der Betriebsanleitung des Frontends.

3.2 Allgemeine Daten

Messlaser

Lasertyp:	IR-Laser
Wellenlänge:	1549,7 ±0,1 nm (bei Standardbedingungen 20 °C und 1013,25 hPa, Brechungsindex n = 1,00027)
Laserklasse:	1
Austretende Laserleistung:	< 10 mW

Pilotlaser

Lasertyp:	Laserdiode
Wellenlänge:	520 ±10 nm
Laserklasse:	2
Laserleistung:	< 1 mW

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme:	ca. 13 W
Trägerfrequenz:	40 MHz
Schutzklasse:	3 (nach EN 61140)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:	+5 … +40 °C (41 … 104 °F)
Lagerungstemperatur:	–10 … +65 °C (14 … 149 °F)
Luftfeuchtigkeit:	max. 80%, nicht kondensierend

Gehäuse

Schutzart:	IP40 (nach EN 60529)
Abmessungen:	s. nachfolgende Abbildung
Gewicht:	4,55 kg

Abmessungen Messkopf mit SR- oder LR-Objektiv

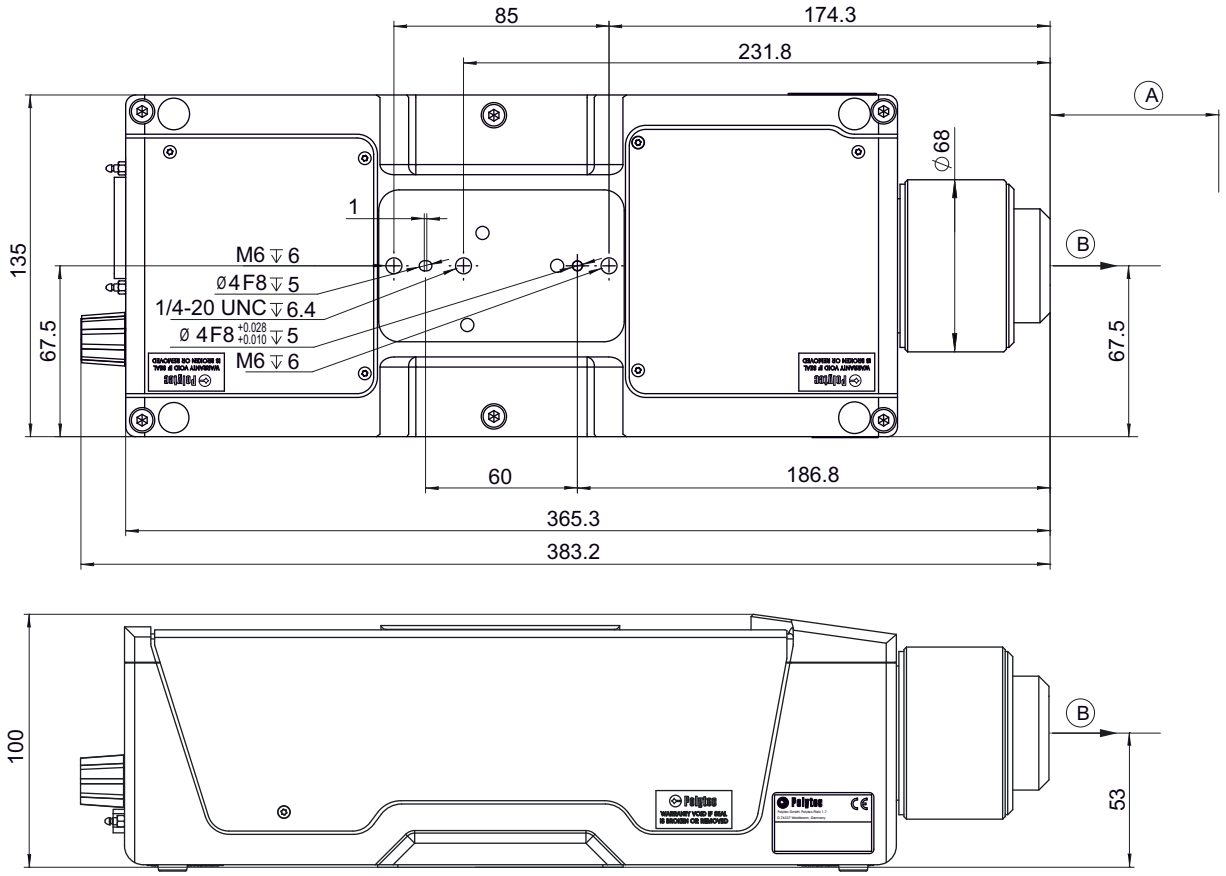


Abbildung 3.1: Abmessungen des Messkopfs mit SR- oder LR-Objektiv (Maße ohne Angaben in mm)

A Arbeitsabstand

B Strahl

Abmessungen Messkopf mit Faserobjektiv (IR) VFX-O-FMI mit Mini-Faserkopf VFX-O-100

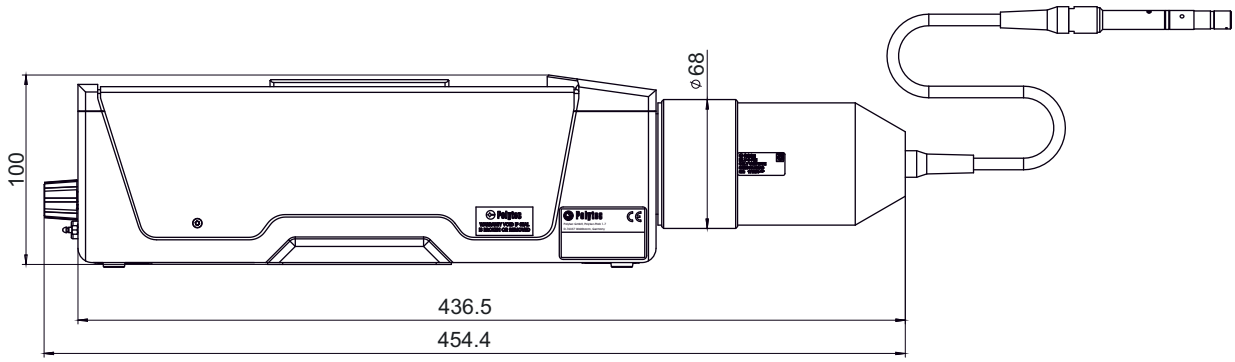


Abbildung 3.2: Abmessungen des Messkopfs mit Faserobjektiv (IR) VFX-O-FMI mit Mini-Faserkopf VFX-O-100 (Maße ohne Angaben in mm)

Abmessungen Mini-Faserkopf VFX-O-100

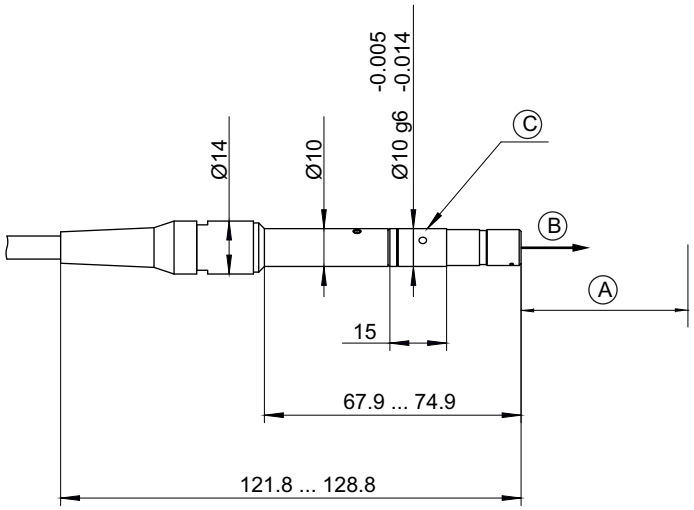


Abbildung 3.3: Abmessungen des Mini-Faserkopfs VFX-O-100 (Maße ohne Angaben in mm)

A Messabstand

B Strahl

C Klemmbereich

Abmessungen Mini-Faserkopf mit Mikrofokus-Faserkopf VFX-O-110

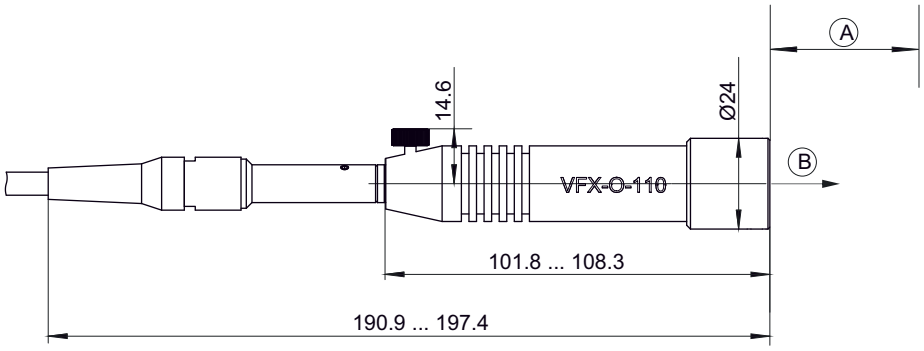


Abbildung 3.4: Abmessungen des Mini-Faserkopfs mit Mikrofokus-Faserkopf VFX-O-110 (Maße ohne Angaben in mm)

A Arbeitsabstand

B Strahl

Polytec Europa

Deutschland (DE)
Polytec GmbH
Zentrale
Polytec-Platz 1-7
76337 Waldbronn

Tel.: +49 7243 604-0
Fax: +49 7243 69944
E-Mail: info@polytec.de
Internet: https://www.polytec.de

Deutschland (DE)
Polytec GmbH
Vertriebs- und Beratungsbüro Berlin
Schwarzschildstraße 1
12489 Berlin

Tel.: +49 7243 604-4540
Fax: +49 7243 604-484540
E-Mail: polytecberlin@polytec.de
Internet: https://www.polytec.de

Frankreich (FR)
Polytec France S.A.S.
TECHNOSUD II, Bâtiment A
99, Rue Pierre Semard
92320 Châtillon

Tel.: +33 1 49 65 69-00
Fax: +33 1 57 19 59 60
E-Mail: info@polytec.fr
Internet: https://www.polytec.com/fr

Großbritannien (GB)
Polytec Ltd.
Unit 8, The Cobalt Centre
Siskin Parkway East
Middlemarch Business Park
Coventry CV3 4PE

Tel.: +44 2475 267 020
E-Mail: info@polytec-ltd.co.uk
Internet: https://www.polytec.com/uk

Polytec Weltweit

ASEAN-Länder
Polytec South-East Asia Pte. Ltd.
Blk 4010, Ang Mo Kio Ave 10
#06-06 TechPlace I
Singapur 569626

Tel.: +65 64510886
Fax: +65 64510822
E-Mail: info@polytec-sea.com
Internet: https://www.polytec-sea.com

China (CN)
Polytec China Ltd.
Room 402, Tower B Minmetals Plaza,
No. 5 Chaoyang North Avenue,
Dongcheng District, Peking 100010

Tel.: +86 10 6568 2591
Fax: +86 10 6568 8291
E-Mail: info-cn@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/cn

Japan (JP)
Polytec Japan
13th floor, Arena Tower,
3-1-9 Shinyokohama, Kohoku-ku
Yokohama-shi, 222-0033 Kanagawa

Tel.: +81 45 478-6980
Fax: +81 45 478-6981
E-Mail: info.jp@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/jp

USA West
Polytec, Inc.
North American Headquarters
16400 Bake Parkway, Suites 150 & 200
Irvine, CA 92618

Tel.: +1 949 943-3033
Fax: +1 949 679-0463
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us

USA Central
Polytec, Inc.
Central Office
47909 Halyard Dr.
Plymouth, MI 48170

Tel.: +1 734 253-9428
Fax: +1 508 281-4725
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us

USA Ost
Polytec, Inc.
East Coast Office
1 Cabot Road, Suites 101 & 102
Hudson, MA 01749

Tel.: +1 508 417-1040
Fax: +1 508 281-4725
E-Mail: info@polytec.com
Internet: https://www.polytec.com/us